

ЗМІСТ

ЗМІСТ.....	1
A/B Test: Credit Reminder Feature.....	1
1. Контекст і гіпотеза.....	2
2. Дані і методологія.....	2
3. Тривалість тесту.....	3
4. Якість даних.....	4
5. Результати.....	4
6. Стабільність ефекту.....	5
6.1 Час до першої оплати.....	6
7. Висновок і рекомендація.....	7

Посилання на розрахунки:

<https://github.com/MaksymMI/skelar-analytics-hw3>

A/B Test: Credit Reminder Feature

Період тесту: 14.03 – 18.04.2023 (35 днів)

1. Контекст і гіпотеза

Юзери додатку спілкуються за внутрішню валюту – кредити. При реєстрації кожен отримує 20 безкоштовних кредитів. Частина юзерів витрачає їх але не робить першу оплату – йде коли кредити закінчуються.

Фіча що тестується: закріплене нагадування в чаті. З'являється коли у юзера залишається ≤ 5 кредитів, зникає після першої оплати і більше не показується.

Гіпотеза: нагадування збільшить конверсію в першу оплату.

Метрика: CR = юзери з першою оплатою / всі юзери групи

Дизайн: контроль (без нагадування) vs тест (з нагадуванням), спліт 50/50

2. Дані і методологія

Використовується два датасети: historical дані (01-09.03.2023, 59,758 юзерів) для розрахунку базових метрик, та AB test дані (14.03-18.04.2023, 125,217 юзерів) для оцінки ефекту фічі.

Цільова аудиторія (Eligible юзери) – не всі юзери могли побачити нагадування. До аналізу включаємо лише тих хто одночасно відповідає трьом умовам:

1. Витратив 15 кредитів до завершення тесту (18.04.2023)
2. Не платив до моменту витрати 15 кредитів

Додатково видалено:

- 56 юзерів контролю які отримали нагадування (аномалія)
- 8,940 юзерів тесту які не отримали нагадування через баг системи вони витратили 15 кредитів до кінця тесту але date_reminder у них порожня, тобто фічу фактично не отримали.

Після фільтрації:

	До фільтрації	Видалено	Залишилось (eligible)
Control	62,568	39,901	22,667
Test	62,649	48,703	13,946

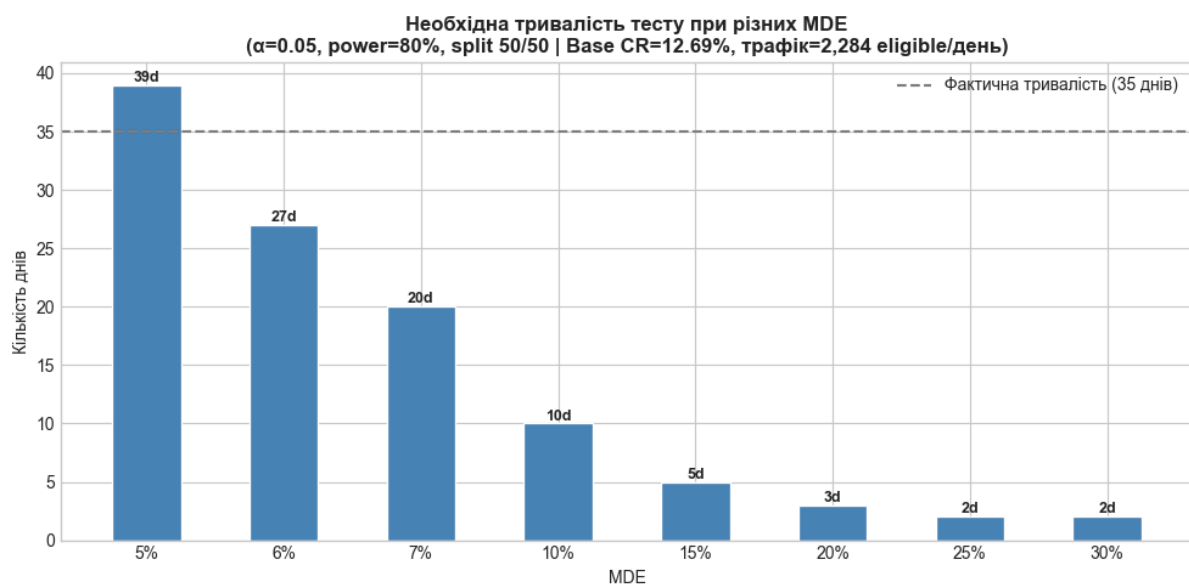
3. Тривалість тесту

Для розрахунку мінімально необхідної кількості днів використовуємо historical дані по eligible юзерах.

Base CR (eligible): 12.67% (кількість eligible юзерів що заплатили / загальна кількість eligible юзерів)

Денний трафік eligible юзерів: ~2,284/день

Параметри: $\alpha = 0.05$, power = 80%, спліт 50/50

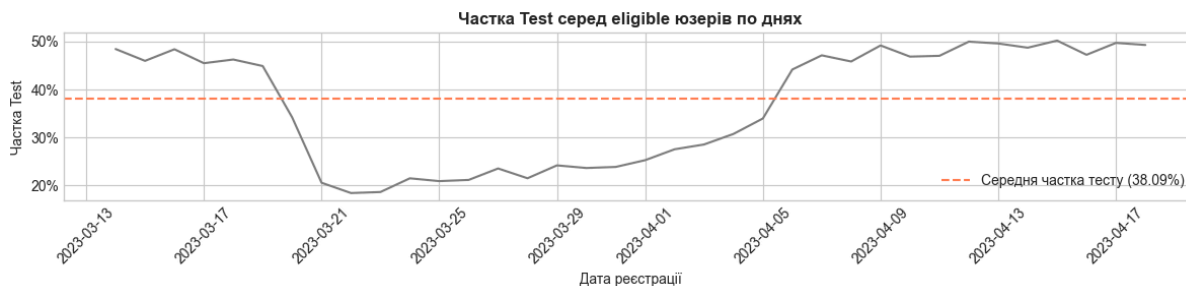


При очікуваному ефекті від нагадування:

- 5–6% (CR з 12.67% до ~13.4%) – потрібно **27–39 днів**
- 7% (CR з 12.67% до 13.56%) – потрібно **20 днів**
- 10% і вище – достатньо **10 днів і менше**

4. Якість даних

Баг системи був нерівномірним в часі – найбільше проявився в період 20–31 березня, коли частка тестових юзерів серед eligible просідала до 20% замість очікуваних 50%.



Через несиметричне видалення юзерів фінальні групи нерівні: Control 22,667 (62%) vs Test 13,946 (38%). Це означає що тестова група менша — і буде вносити більшу похибку в розрахунки. Це враховується автоматично при розрахунку:

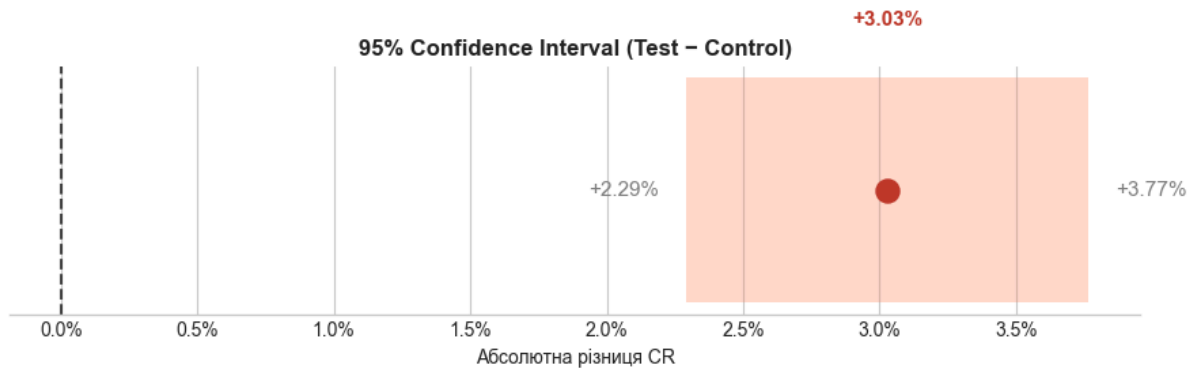
- **Standard Error (SE)** – похибка різниці CR між групами враховує реальний розмір кожної групи
- **95% довірчого інтервалу** – буде трохи ширшим ніж при ідеальному 50/50, але залишається коректним
- **Chi-squared тесту** – працює з реальними частотами незалежно від розміру груп

5. Результати

Використовуємо Chi-squared тест для порівняння двох бінарних пропорцій (заплатив / не заплатив).

H0: різниці в конверсії між групами немає

H1: конверсія в тестовій групі вища ніж в контрольній



Control CR: 12.40% (2,811 з 22,667)

Test CR: 15.43% (2,152 з 13,946)

Абсолютний uplift: +3.03%

Відносний uplift: +24.43%

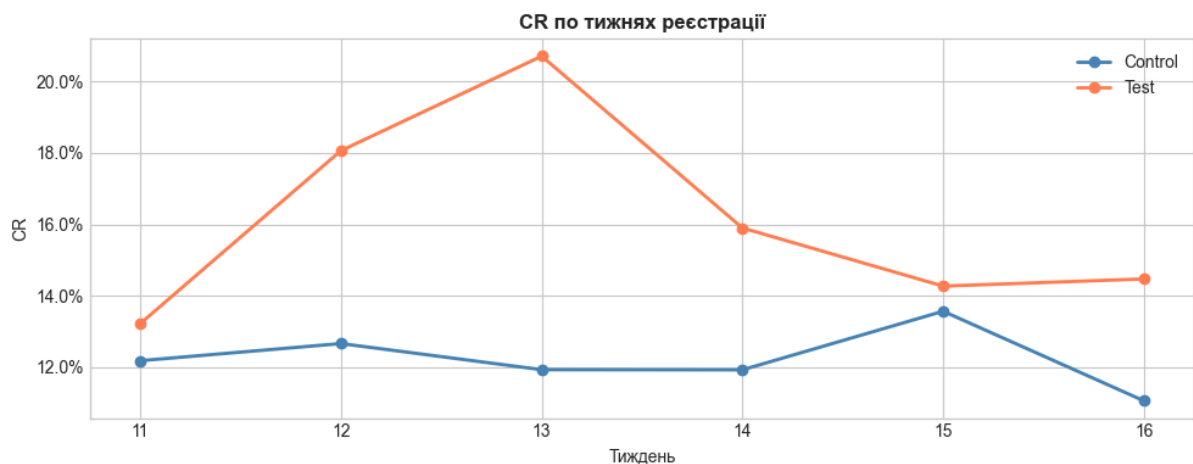
p-value: < 0.0001 95%

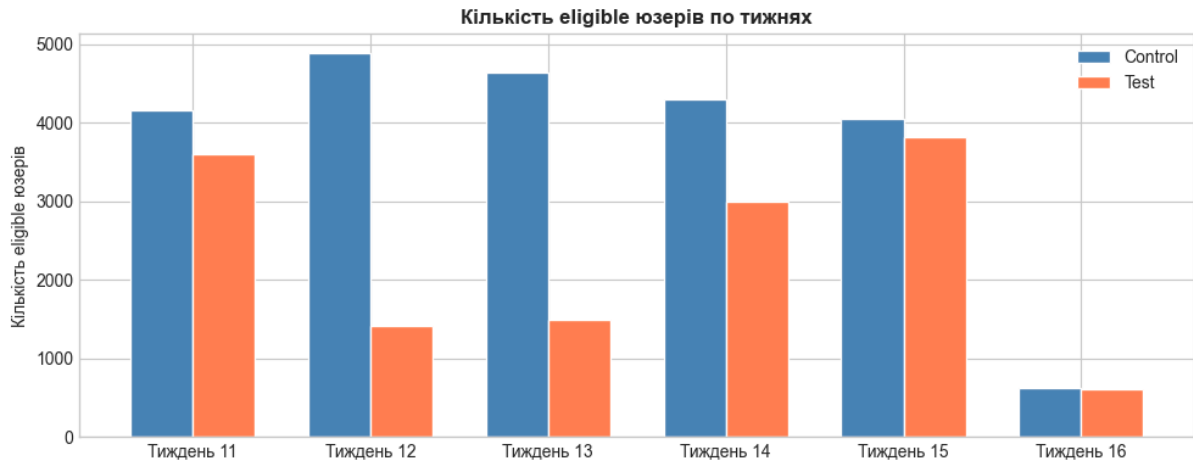
CI: [+2.29%, +3.77%]

H0 відхиляється – результат статистично значущий. CI повністю вище нуля – ефект позитивний і стабільний.

6. Стабільність ефекту

CR тестової групи вищий за контроль в кожному тижні протягом всього тесту. Для перевірки стабільності використовуємо **Mann-Whitney U тест** – він не вимагає нормальності розподілу і коректний для малих вибірок (6 тижневих точок), на відміну від t-тесту який припускає нормальність.





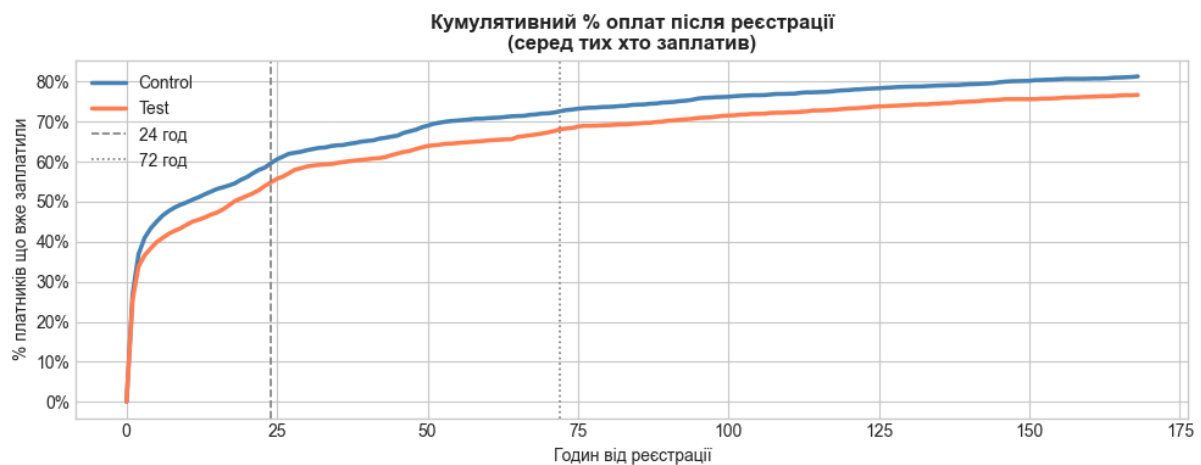
В тижнях 12-13 (20-31 березня) CR тесту аномально високий (18-20%) через баг – в тестовій групі залишилися лише юзери що точно отримали нагадування.

Починаючи з тижня 14 де баг менше впливав ефект стабілізувався на рівні ~14-16% vs ~12% в контролі.

Ефект не є артефактом одного конкретного тижня – він спостерігається стабільно протягом всього тесту.

6.1 Час до першої оплати

Нагадування не прискорює оплату – тестова група платить повільніше (медіана 17.9 год vs 10.4 год в контролі). Для порівняння використовуємо Mann-Whitney U тест) – розподіл часу до оплати скошений вправо (більшість платить швидко, але є довгий хвіст повільних платників), тому t-тест некоректний.



Різниця статистично значуща ($p = 0.0004$) – нагадування залучає платників але не прискорює момент оплати.

Це логічно: нагадування залучає додаткових юзерів які без нього б не заплатили взагалі – вони більш схильні вагатись і тому потребують більше часу на рішення. Контрольна група платить швидше бо складається переважно з юзерів з високою внутрішньою мотивацією.

7. Висновок і рекомендація

Нагадування статистично значущо збільшує конверсію в першу оплату серед eligible юзерів:

- **Control CR:** 12.40% → Test CR: 15.43%
- **Відносний uplift:** +24.43% (абсолютний: +3.03%)
- **p-value** < 0.0001, 95% CI: [+2.29%, +3.77%]

Ефект стабільний протягом всього тесту і підтверджується в кожному тижні.

 **Рекомендація: запускати фічу на 100% юзерів.**

Додатково:

- Зафіксувати і виправити баг з нагадуванням – 8,940 eligible юзерів тесту не отримали його. Реальний ефект фічі при коректній роботі системи може відрізнятись від зафіксованого в цьому тесті
- Після фіксу бага провести повторний тест для отримання чистішої оцінки ефекту